代数2 IM 9–12 · 第4单元 A部分 · 指数的性质

分数指数是什么意思?

指数的性质

（方根 · 有理指数 · 负指数）

01 方根

1/n 次幂

$9^{(1/2)} = \sqrt{9} = 3$

$8^{(1/3)} = 2$

$8^{(2/3)} = (8^{(1/3)})^2 = 4$

$8^{(-2/3)} = 1/4$

↓

02 理由

指数法则

为什么

$(9^{(1/2)})^2 = 9^1 = 9$

所以 $9^{(1/2)}$

是 9 的平方根

一般地

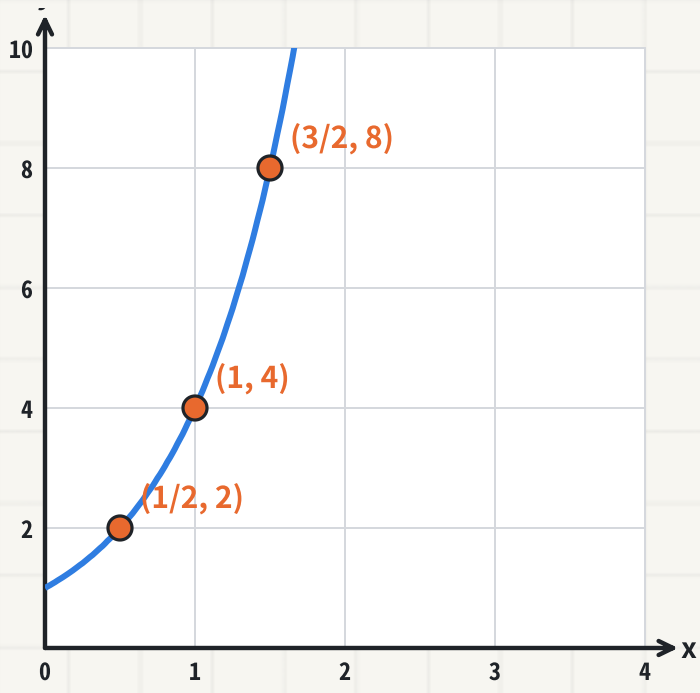
$a^{(m/n)}$

= (a 的 n 次方根)^m

↓

03 图像

连续曲线



$y = 4^x$

指数可以是分数

图像连成光滑曲线

记一记

- **$a^{(1/n)}$** · n 次方根
- **$a^{(m/n)}$** · 方根再乘方
- **负指数** · 取倒数

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第4单元 A部分 · Illustrative Mathematics
（CC BY-NC 4.0）